Actividad I

Determinar una temática general (preliminar) partir de la cual se desarrollará su trabajo de investigación (se refiere a campos disciplinares amplios vinculados con la ciencia de datos)

- Resumir en aproximadamente **500 palabras** las características más relevantes del área temática elegida.

- En esta primera aproximación al problema de investigación, contestar las preguntas a partir de la experiencia sobre el tema (se retomará en la unidad II)

Actividad II

Una vez determinado el campo disciplinar, comenzar a describir la problemática asociada a partir de las respuestas a las siguientes preguntas. **(mínimo 200 palabras por cada respuesta)**

- **¿Cuál es el problema general que se quiere resolver?**

Lineamientos	
Se espera una explicación clara y precisa del problema que se abordará. Se describe el desafío específico que la investigación busca resolver o explorar	
La formulación del problema es clara, específica y no aporta posibles soluciones	Se proporciona una visión general de las implicaciones y consecuencias del problema, resaltando cómo su resolución puede contribuir al desarrollo del campo de estudio.

- **¿Dónde, con qué consecuencias y en qué magnitud se presenta?**

Lineamientos	
Se destaca la importancia y relevancia del problema en el contexto del campo de estudio. Se explica por qué resolver este problema	
Se destaca la importancia del problema y su relevancia en el contexto más amplio del campo disciplinar.	Se destaca claramente la magnitud del problema, mostrando cómo afecta a la comunidad científica o a la sociedad en general.

- **¿Ayuda a resolver algún problema detectado en su ámbito laboral?**

Lineamientos	
Se espera una discusión sobre la utilidad potencial que se espera obtener al resolver el problema o responder a la pregunta de investigación. Se exploran las posibles aplicaciones prácticas o beneficios del estudio.	
Se explica de manera clara las posibles aplicaciones o beneficios derivados de la solución al problema planteado.	Se considera cómo los resultados podrían contribuir a avances científicos, tecnológicos o beneficios sociales.

- **¿Qué grado de innovación considera que tiene la propuesta de solución al problema?**

Lineamientos	
Se evalúa el grado de innovación asociado a la solución propuesta para abordar el problema de investigación	
Presenta la propuesta de solución como innovadora, destacando aspectos que la distinguen de enfoques anteriores.	Se señalan elementos novedosos y se evidencia cómo la solución aporta nuevos enfoques, ideas o métodos al campo.

Entregar el TP con el enunciado de arriba

luego de la carátula, desarrollar el TP

Especialización en Ciencias de Datos

Taller de Elaboración de Trabajo Final Integrador

TP 1.2

Problema de investigación preliminar

Versión 1

Alumno: Pablo Pandolfo

Fecha de entrega: 13/10/2025

Temática general

La accesibilidad web es un componente esencial para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, puedan interactuar con contenido digital de manera equitativa. Sin embargo, numerosos sitios web continúan presentando barreras que dificultan o impiden el acceso a usuarios con discapacidades. Detectar estos problemas suele requerir auditorías manuales complejas, costosas y poco escalables.

La accesibilidad web es un derecho fundamental que garantiza el acceso equitativo a la información digital para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas o motoras. A pesar de la existencia de estándares internacionales como las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), una gran cantidad de sitios web continúa presentando barreras que dificultan la navegación y el uso por parte de estos grupos.

¿Cuál es el problema general que se quiere resolver?

Actualmente, la evaluación de accesibilidad suele realizarse de forma manual, lo que implica un proceso costoso, lento y dependiente de expertos. Esta limitación impide aplicar revisiones sistemáticas a gran escala, especialmente en entornos donde se desarrollan y actualizan múltiples sitios web de manera continua.

La falta de accesibilidad en sitios web puede excluir a millones de personas con discapacidades visuales, cognitivas, auditivas o motoras.

¿Dónde, con qué consecuencias y en qué magnitud se presenta?

Los problemas de accesibilidad se presentan en todo tipo de sitios web, desde portales gubernamentales y educativos hasta tiendas en línea y medios de comunicación. Aunque afectan a páginas de todo el mundo, son

especialmente frecuentes en sitios que no siguen las pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), como los niveles A, AA y AAA.

Las consecuencias son significativas:

- **Exclusión digital:** Las personas con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas o motoras no pueden acceder a información, servicios o productos.
- **Pérdida de clientes:** Sitios de comercio electrónico inaccesibles pierden ventas potenciales.
- **Riesgos legales:** En muchos países, como EE.UU., Reino Unido y la Unión Europea, existen leyes que exigen accesibilidad digital. No cumplirlas puede derivar en demandas judiciales.
- **Impacto reputacional:** Las marcas que no priorizan la inclusión pueden ser percibidas como poco éticas o desactualizadas

Se estima que **más del 90% de los sitios web presentan algún tipo de barrera de accesibilidad**.

En América Latina, el cumplimiento de estándares de accesibilidad es aún más bajo, con escasa fiscalización y poca conciencia sobre el tema.

Según la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina, la falta de accesibilidad digital limita la participación plena de millones de personas en la vida social y educativa

¿Ayuda a resolver algún problema detectado en su ámbito laboral?

La accesibilidad en las páginas de los organismos públicos garantiza que la información web sea utilizable y comprensible por personas con discapacidad, asegurando la igualdad de oportunidades y evitando discriminación. Esto se logra al adherirse a estándares como las Pautas de Accesibilidad del Contenido Web (WCAG), mediante el uso de texto

alternativo para imágenes, subtítulos para videos, navegación mediante teclado, y diseños que no dependan únicamente del color.

En Argentina, la Ley 26.653 y las normativas de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) establecen la obligatoriedad y los criterios para que estos sitios cumplan con los estándares de accesibilidad web

En el ámbito laboral no se tiene en cuenta si las páginas son accesibles o no.

¿Qué grado de innovación considera que tiene la propuesta de solución al problema?

La propuesta de solución al problema presenta un alto grado de innovación tanto en el plano técnico como en el social. En primer lugar, se busca automatizar un proceso que tradicionalmente ha sido manual, costoso y dependiente de expertos: la evaluación de accesibilidad web. Al aplicar técnicas de aprendizaje automático sobre métricas estructurales extraídas de páginas web, se pretende lograr una herramienta predictiva capaz de identificar sitios potencialmente inaccesibles de forma rápida y escalable.

Desde el punto de vista técnico, el uso de modelos supervisados para clasificar accesibilidad web representa una aplicación emergente del machine learning en un dominio poco explorado. La propuesta se alinea con los principales problemas detectados por el informe WebAIM Million 2025, lo que valida la relevancia de las variables seleccionadas y refuerza la pertinencia del enfoque.

Además, el proyecto tiene un fuerte componente de innovación social, ya que promueve la inclusión digital y el cumplimiento de estándares internacionales como WCAG. La posibilidad de integrar esta herramienta en flujos de desarrollo web, sistemas de control de calidad o plataformas de gestión de contenido amplía su impacto potencial y su aplicabilidad en entornos reales.

En conjunto, la propuesta combina tecnología avanzada, impacto social positivo y viabilidad práctica, lo que la convierte en una solución innovadora con alto potencial de transformación en el ecosistema digital.